САД · ХОТЕЛКИ / МИНИ-ТЗ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА

Этап 1: новый щит, чулан и баня

Одна фаза 220 В. По договору 7 кВт. Язык простой. Это не проект — список желаний и фактов.



Рис. 1. Обложка этапа 1: щит в прихожей → чулан → баня. Подписи на рисунке кривые — смотрите текст ниже.

Главное ограничение. Новые нагрузки только в бане по сумме примерно 9,1 кВт. Это больше договорных 7 кВт. Всё сразу не включить. Нужен приоритет нагрузки (что можно греть/кипятить одновременно, что нет). Номиналы автоматов групп в этом документе не заданы — их выбирает электрик на месте.

Оглавление

1. Что это за документ и что не выдумывать
2. Факты по вводу: 220 В, 7 кВт, счётчик, кабель
3. Сейчас: фанерный щит C40 и замена в прихожую
4. Этап 1 — чулан
5. Этап 1 — баня (план и новые точки)
6. Приоритет нагрузки: ~9,1 кВт больше 7 кВт
7. Этапы 2 и дальше — коротко
8. Что сделать электрику на выезде

Картинки в документе

- Рис. 1 — блок-схема этапа 1 (щит + чулан + баня)
- Рис. 2 — путь кабеля: столб → над дверью → чердак → щит
- Рис. 3 — разбор текущего фанерного щита EKF C40 2P
- Рис. 4 — план бани 6×2,4: комната отдыха → моечная → парная

Фото самой бани и фасада домика в папках не нашлись (искали в /workspace, /opt/cursor/artifacts, /home/ubuntu/.cursor/projects/workspace/assets, /agent/repos/Test). Есть только разбор щита. Планы и схемы нарисованы заново.

1. Что это за документ

Это хотелки хозяина сада: что есть сейчас и что нужно сделать в первую очередь. Не смета, не однолинейка, не проект. Нормы и марки кабеля сверх уже сказанного — на усмотрение электрика.

Что уже согласовано

- Сеть: 220 В, одна фаза. По договору 7 кВт.
- Этап 1 подробно: новый щиток + чулан + баня.
- Дальше коротко: комната домика; прихожая / камеры / улица.
- Новый щит ставить в прихожей, не оставлять фанерный щит в комнате.
- PE (земля) частично уже есть — надо проверить и дотянуть, где дырки.
- Автоматы групп не придумывать в этом тексте. Есть только факт: сейчас стоит EKF C40 2P на вводе щита.

2. Ввод: столб, кабель, домик

Счётчик висит на столбе через дорогу. Кабель идёт так: столб → над входной дверью домика → чердак → вниз к щиту. Новый щит должен оказаться в прихожей; трасса сверху (чердак → вниз) сохраняется по смыслу.

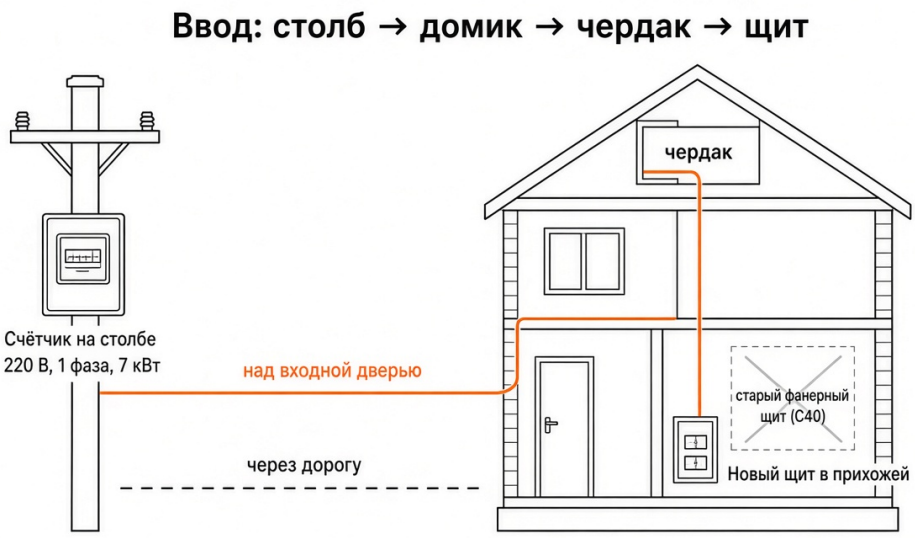


Рис. 2. Путь ввода. Буквы на рисунке плывут — читайте подпись: столб со счётчиком, через дорогу, вход над дверью, чердак, вниз в новый щит прихожей; старый щит в комнате убираем.

Что	Как есть / как надо
Напряжение	220 В, одна фаза (не три фазы)
Мощность по договору	7 кВт
Счётчик	На столбе, через дорогу от участка
Кабель до домика	Столб → над входной дверью → чердак → вниз к щиту
Куда ставить новый щит	Прихожая
Куда не оставлять старый	Комната, фанерный щит

3. Сейчас: фанерный щит, замена

В комнате стоит фанерный щит: автомат EKF C40 двухполюсный (фаза + ноль в одном корпусе — это один автомат, не «два автомата»). Рядом клеммник, шина нуля, розетка/переходник, выключатели. PE есть не везде. Этот щит заменить новым и повесить его в прихожей.

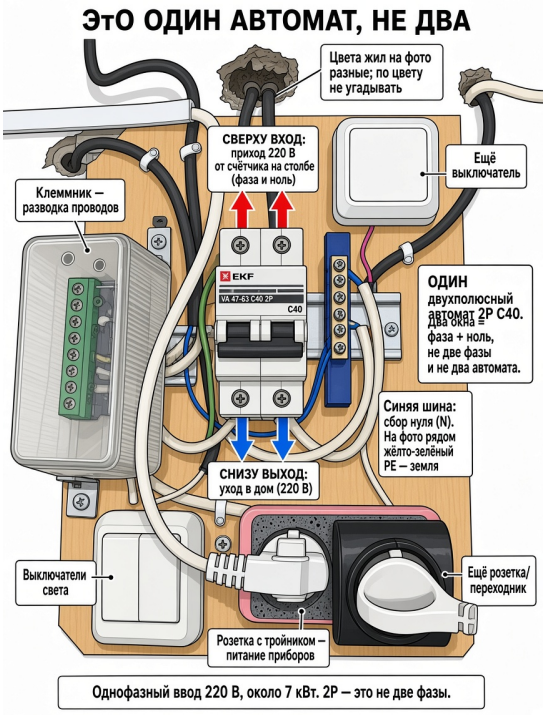


Рис. 3. Разбор текущего щита: сверху вход 220 В от счётчика на столбе, один EKF C40 2P, снизу выход в дом. Номиналы новых групповых автоматов с этой картинки не копировать — это старый щит.

Что просим по новому щиту (без номиналов групп)

- Нормальный щит в прихожей вместо фанеры в комнате.
- Ввод с учётом того, что есть: 220 В, 7 кВт, кабель сверху с чердака.
- Шины N и PE отдельно, земля дотянуть там, где её нет.
- Места под группы этапа 1: чулан, баня, и запас под этапы 2+ (комната, прихожая, камеры, улица).
- Сколько модулей и какие автоматы/УЗО на группы — решает электрик после осмотра сечений и нагрузки. Здесь цифры не пишем.

4. Этап 1 — чулан

Чулан питается от нового щита в прихожей. Точки, которые нужны:

Точка	Комментарий
Свет LED	Выключатель — в прихожей, не в чулане
×3 вода / автоматика	Три точки под автоматику воды (как решит электрик: розетки или выводы)
Насос	Отдельная точка под насос
Резерв бойлера	Точка про запас, бойлер могут поставить позже
×2 универсал	Две обычные универсальные розетки
Ballu 500 Вт	Обогреватель 0,5 кВт — точка в чулане

Сечения и автоматы чулана не назначаем заранее. Насос и вода — влажное/ответственное, электрик смотрит место и делает как надо. Выключатель света именно в прихожей — это удобство, не забыть.

5. Этап 1 — баня

Баня 6 × 2,4 м. Три отделения подряд: комната отдыха → моечная → парная. Вход с длинной стороны (в комнату отдыха). Питание: кабель в земле 10–15 м, с PE, от домика/нового щита.

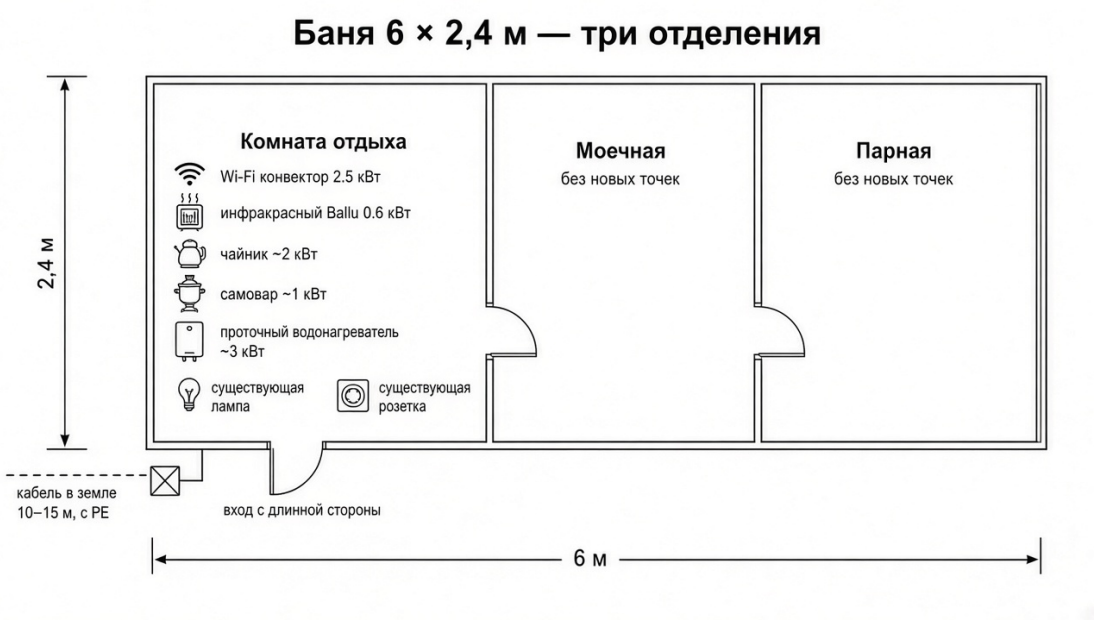


Рис. 4. План бани. Слева комната отдыха (все новые точки), центр моечная, справа парная. Вход снизу с длинной стороны. Кабель в земле с PE. Надписи на рисунке кривые — таблица ниже верная.

Новые точки — только комната отдыха

Что	Ориентир по мощности	Заметка
Конвектор Wi-Fi	2,5 кВт	Новая точка
Ballu BIH-APL-0.6-M	0,6 кВт	ИК, модель названа
Чайник	~2 кВт	Розетка
Самовар	~1 кВт	Розетка
Проточник	~3 кВт	Новая точка
Штатный свет + розетка	как есть	Отдельная линия 1,5 мм² — не смешивать с новыми мощными
Моечная	—	Без новых точек
Парная	—	Без новых точек

Сумма новых ориентиров: 2,5 + 0,6 + 2 + 1 + 3 = ~9,1 кВт. Плюс штатный свет/розетка. Плюс дом и чулан. Договор — 7 кВт. Отсюда следующий раздел.

6. Приоритет нагрузки

~9,1 кВт новых приборов бани > 7 кВт по договору. Если включить конвектор, проточник и чайник вместе — сети не хватит, выбьет ввод или сядет напряжение. Нужно правило «что с чем нельзя» и, если электрик предложит, простое ручное или автоматическое ограничение. Конкретную схему приоритета не навязываем — нужна рабочая и понятная.

Черновой смысл приоритета (обсудить на месте)

- Тяжёлые: конвектор 2,5 кВт и проточник ~3 кВт — лучше не вместе, если ещё что-то греется в доме.
- Средние: чайник ~2 и самовар ~1 — коротко по времени, но в сумме с конвектором уже тесно.
- Лёгкие: Ballu 0,6 кВт и свет — почти всегда можно.
- Чулан: Ballu 500 Вт и насос обычно слабее бани, но насос не должен садиться в момент пика, если от него вода.
- Цифры — ориентиры хозяина, не паспортные замеры. Электрик может уточнить по шильдикам.

7. Этапы 2 и дальше — коротко

Это не этап 1. В новом щите просто оставить место и понять трассы, чтобы потом не долбить дважды.

Позже	Коротко
Комната домика	Нормальный свет и розетки вместо того, что кормилось от фанерного щита и тройников
Прихожая	Свет, розетки у входа; здесь же новый щит — сразу продумать аккуратно
Камеры	Питание и, если нужно, слаботочка. Место в щите / отдельный блок
Улица	Фонари, розетка снаружи — по факту, когда дойдут руки

Детальных списков точек по комнате, камерам и улице в этом документе нет — это следующие заходы.

8. Что сделать электрику на выезде

- Посмотреть столб, кабель над дверью, чердак, спуск, фанерный щит, чулан, трассу к бане.
- Сказать, жив ли кабель ввода и что делать с землёй (PE частично есть).
- Предложить щит в прихожей: размер, куда вешать, как перекинуть линии.
- Развести этап 1: чулан (свет с выключателем в прихожей, вода ×3, насос, резерв бойлера, ×2 универсал, Ballu 500 Вт) и баню по списку выше.
- Баня: кабель в земле 10–15 м с PE; моечная и парная без новых точек; штатный свет+розетка оставить на своей 1,5 мм².
- Честно посчитать, что влезет в 7 кВт, и предложить приоритет нагрузки. Номиналы групп — его решение после осмотра, не из этого PDF.
- Этапы 2+ только заложить по месту, не делать сейчас, если не попросим.

Ещё раз: в документе нарочно нет ампер групповых автоматов, кроме факта «сейчас стоит C40 2P на старом щите». Любые амперы «на глаз» из чата — не использовать.

Конец мини-ТЗ. Картинки — подсказка глазу, текст — источник правды.